

■ 卡一・算一條機率

只做一次（摸一個球、抽一塊），問「機率是多少」。

- ① 分母：全部可能的結果有幾個
- ② 分子：其中符合題目的有幾個
- ③ 寫成分數，約到最簡： $\frac{6}{27} = \frac{2}{9}$

※ 分母包括不符合的；分子分母要用同一把尺

■ 卡二・做很多次

題目說「都是…」 「連續…」 「同時…」。

- ① 確認每次互不影響（放回才獨立）
- ② 寫出每一次各自的機率
- ③ 全部相乘

※ 每次一樣就寫成次方，指數＝次數： $(\frac{1}{2})^4$

■ 卡三・「最少一個」

題目出現「最少／至少一個」「不都是」「並非全部」。

- ① 圈出「最少」，不要正面逐個數
- ② 相反是「一個都沒有」，不是「全部都有」
- ③ 算相反事件的機率（多數是卡二的連乘）
- ④ 用 1 減： $1 - 0.006 = 0.994$ ※ 最易漏

■ 卡四・做 n 次恰好 k 次

同一動作重複 n 次，問「其中恰好有 k 次…」。

- ① 定 n（總次數）與 k（成功次數）
- ② 乘 $C(n, k)$ ：揀邊幾次成功 ※ 最易漏
- ③ 乘 p^k ：成功那幾次
- ④ 乘 $(1 - p)^{(n-k)}$ ：失敗的是 n - k 次

■ 卡五・二項式定理

題目出現「展開式」「共有幾項」「第三項」「係數」。

- ① 定 n、a、b ※ 負號要連 b 一起搬
- ② 第 (r + 1) 項對應 r；全式共 n + 1 項
- ③ 寫 $C(n, r)$ （就是 L10 的組合數）
- ④ 乘 $a^{(n-r)}$ 再乘 b^r ※ 兩個次方加起來＝n

■ 卡六・交卷前自己核對

每做完一題，四行逐行掃一次再往下。

- ☐ 答案有沒有落在 0 與 1 之間？
- ☐ 分子與分母是不是用同一把尺？
- ☐ 見到「最少」，有沒有補回那個「1 -」？
- ☐ 展開式：a 與 b 的次方加起來等於 n 嗎？